新疆1977年高考数学试题解

（理　工　科）

一、计算（每小题6分）

1. $\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{27}=$（　　）；　$\log_{10}(\log_{10}10)=$（　　）

解：$\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{27}=\frac{1}{27}$；　$\log_{10}(\log_{10}10)=\log_{10}1=0$

2. 当a取什么值时，方程$x^2-2x+\lg a=0$有实数根

解：要使方程$x^2-2x+\lg a=0$有实数根，这个方程的判别式必须不小于零，

即　$(-2)^2-4\lg a\geqslant 0$

得　$\lg a\leqslant 1$　　$a\leqslant 10$　　（1）

又因为a是真数，所以　　$a>0$　　（2）

综合（1）和（2），得　　$0<a\leqslant 10$

∴当$0<a\leqslant 10$时，方程$x^2-2x+\lg a=0$有实教根

3. 解方程：$7^{(2x^2+x-6)}=1$

解：$7^{(2x^2+x-6)}=1$　可化为　$7^{(2x^2+x-6)}=7^0$　所以$2x^2+x-6=0$

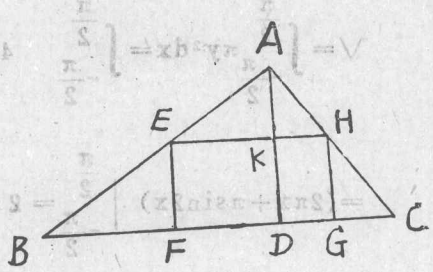
解此方程得到　　$x_1=1\frac{1}{2}$，　　$x_2=-2$

4. 求等比数列$\sqrt[6]{3}$，$\sqrt[3]{3}$，$\sqrt{3}$，……的公比q，并写出它的第六项a_6

解：$q=\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[6]{3}}=\frac{\sqrt[6]{3^2}}{\sqrt[6]{3}}=\sqrt[6]{3}$

$a_6=a_1q^5=\sqrt[6]{3}\cdot(\sqrt[6]{3})^5=3$

二、在底边为2尺，高为1.6尺的三角形内截一个最大面积的矩形，并使其一边在三角形的底边上，求矩形的长和宽各是多少？(16分)



解：如图，矩形的一边FG在△ABC的BC边上，因此EH∥BC

从而有　△AEH∽△ABC

$\therefore \frac{EH}{BC}=\frac{AK}{AD}$

现设矩形的长EH＝x尺，则 $\frac{x}{2}=\frac{AK}{1.6}$　　$AK=0.8x$

那末矩形的宽　$HG=KD=1.6-0.8x$

因此矩形面积　$S=x(1.6-0.8x)=-0.8x^2+1.6x$

$=-0.8(x-1)^2+0.8$

所以当x＝1时，函数$S=-0.8x^2+1.6x$有极大值。此时

$HG=KD=1.6-0.8\times 1=0.8$

答：当矩形的长为1尺，宽为0.8尺时，所截矩形面积最大

三、计算：

1．求$ctg(-1200^\circ)$的值。(6分)

解：$ctg(-1200^\circ)=-ctg(+1200^\circ)=-ctg(360^\circ\times 3+120^\circ)$

$=-ctg120^\circ=-ctg(180^\circ-60^\circ)=ctg60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$

2．已知 $\sin\alpha=-\frac{12}{13}$，并且$\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，　　求$\cos\frac{\alpha}{2}$

解：$\because \pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，$\therefore \frac{\pi}{2}<\frac{\alpha}{2}<\frac{3\pi}{4}$，$\cos\alpha$和$\cos\frac{\alpha}{2}$都是负值，

则 $\cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$

而 $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-(-\frac{12}{13})^2}=-\frac{5}{13}$

因此 $\cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}=-\sqrt{\frac{1-\frac{5}{13}}{2}}=-\frac{2\sqrt{13}}{13}$

四、三角形的三边长分别是4cm，5cm，$\sqrt{61}$cm，求这个三角形内最大角的度数(12分)

解：在一个三角形内，三内角中最长边所对的角最大。因此这个三角形内边长为$\sqrt{61}$cm的边所对的角最大

设$\sqrt{61}$cm的这条边所对的角为α，由余弦定理得

$$\cos\alpha=-\frac{-(\sqrt{61})^2+4^2+5^2}{2\times4\times5}=\frac{-61+16+25}{40}=-\frac{1}{2}$$

故$\alpha=120^\circ$

答：这个三角形内最大的角是120°

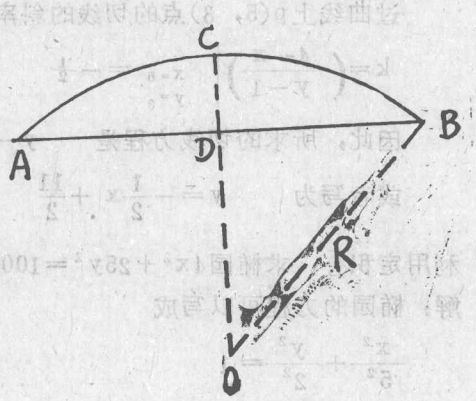
五、求经过园$2x^2-20x+2y^2+18=0$上一点$p(3,\ 2\sqrt{3})$的切线方程．(18分)

解：因为$p(3,2\sqrt{3})$是园$2x^2-20x+2y^2+18=0$上一点，所以过p点园的切线方程为：

$$2(3x)-20\left(\frac{3+x}{2}\right)+2(2\sqrt{3}y)+18=0$$

化简后得　$\sqrt{3}y-x-3=0$

六、园弧拱桥的拱坡跨径AB＝16米，主拱高为2.5米，计算$\overset{\frown}{AB}$的半径是多少米？(14分)



解：如图，是园弧拱桥。跨径AB是园弧$\overset{\frown}{AB}$之弦，主拱CD⊥AB，并且主拱CD延长通过$\overset{\frown}{AB}$的园心。故CD平分AB(垂直于弦的直径平分这条弦)．即得　$AD=DB=\frac{1}{2}AB=8$

设$\overset{\frown}{AB}$的半径为R，园心为O，则$OB=R$

$OD=R-CD=R-2.5$

由勾股定理得　$R^2=(R-2.5)^2+8^2$　　$R^2=R^2-5R+6.25+64$

$5R=70.25$　　$\therefore R=14.05$(米)

答AB的半径是14.05米

参考题

一、解方程：$\log_{16-3x}(x-2)=\log_8 2\sqrt{2}$

解：$\log_{16-3x}(x-2)=\log_8 2\sqrt{2}$　　$\log_{16-3x}(x-2)=\log_8 8^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$

根据对数定义，有$(16-3x)^{\frac{1}{2}}=x-2$

两边平方　$16-3x=x^2-4x+4$　即$x^2-x-12=0$，　$(x-4)(x+3)=0$

解得　$x_1=4$，　$x_2=-3$(是增根，舍去)　∴原方程的解是$x=4$

二、已知$0^\circ<x<45^\circ$，且有$\lg tgx-\lg\sin x=\lg\cos x-\lg ctgx+2\lg3-\frac{3}{2}\lg2$，试求　$\sin x-\cos x$的值，

解：利用对数的性质，已知等式可变换成

$$\lg\frac{tgx}{\sin x}=\lg\frac{\cos x\cdot3^2}{ctgx\cdot2^{\frac{3}{2}}}\qquad\lg\frac{1}{\cos x}=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\cos x}=\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}\qquad\sin x\cos x=\frac{2\sqrt{2}}{9}$$

因为 $0°<x<45°$，　　所以 $\sin x<\cos x$，　　也就是 $\sin x-\cos x<0$，

因此　$\sin x-\cos x=-\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}=-\sqrt{1-2\sin x\cos x}$

$$=-\sqrt{1-2\cdot\frac{2\sqrt{2}}{9}}=-\frac{\sqrt{9-4\sqrt{2}}}{3}=-\frac{2\sqrt{2}-1}{3}=\frac{1-2\sqrt{2}}{3}$$

三、应用导数，求过曲线 $x^2+y^2-8x-2y+12=0$ 上一点 $p(5,3)$ 的切线方程，

解：对曲线方程 $x^2+y^2-8x-2y+12=0$ 两边求导：

$$2x+2yy'-8-2y'=0$$

解出 $y'=\frac{4-x}{y-1}$

过曲线上 $p(5,3)$ 点的切线的斜率

$$k=\left(\frac{4-x}{y-1}\right)\Bigg|_{\substack{x=5\\y=3}}=-\frac{1}{2}$$

因此，所求的切线方程是　　$y-3=-\frac{1}{2}(x-5)$

或者写为　　$y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$

四、利用定积分，求椭园 $4x^2+25y^2=100$ 的面积

解：椭园的方程可以写成

$$\frac{x^2}{5^2}+\frac{y^2}{2^2}=1$$

因此，椭园的面积

$$S=4\int_0^5 2\sqrt{1-\frac{x^2}{5^2}}dx=\frac{8}{5}\int_0^5\sqrt{5^2-x^2}dx$$

$$=\frac{4}{5}\left(x\sqrt{5^2-x^2}+5^2\arcsin\frac{x}{5}\right)\Bigg|_0^5=10\pi$$

答：椭园 $4x^2+25y^2=100$ 的面积是 10π